

班级：_____

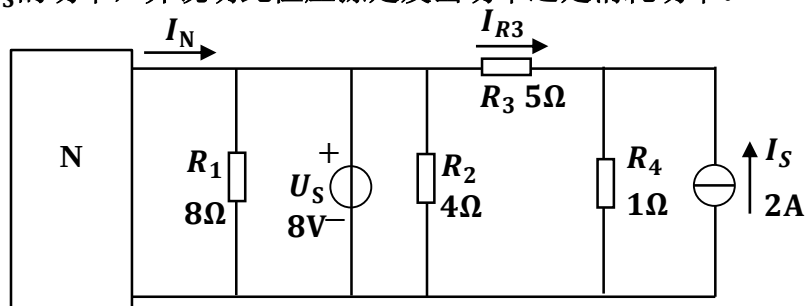
姓名：_____

学号_____

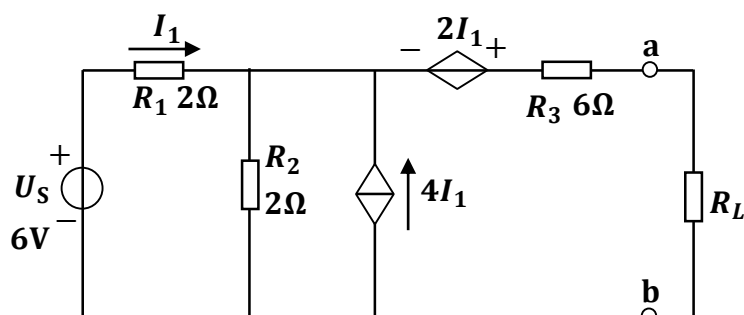
1（12分）在图示的直流电路中，已知N是有源二端网络，且已知其输出电流 $I_N = 2\text{A}$ 。

（1）求电阻 R_3 中的电流 I_{R3} 。

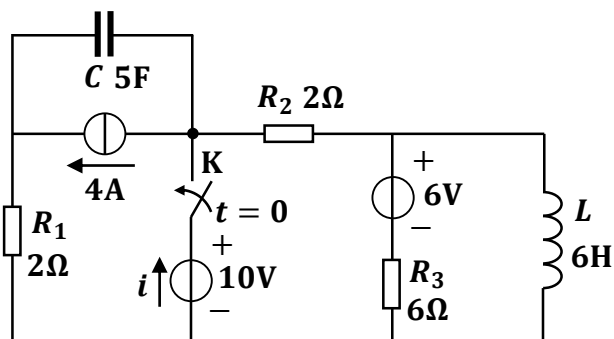
（2）求恒压源 U_S 的功率，并说明此恒压源是发出功率还是消耗功率。



2（12分）电路如图所示，求电阻 R_L 为何值时消耗的功率最大，并求此功率。



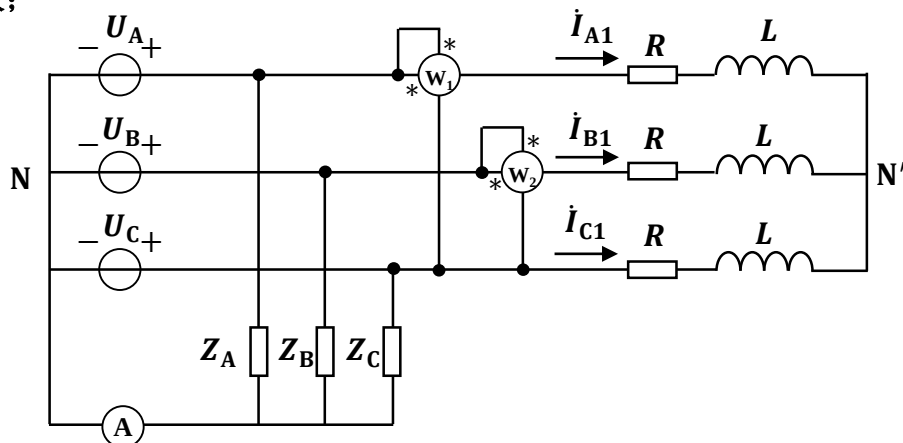
3（15分）电路如图所示，开关K处于打开状态时电路已经稳定。开关K在 $t=0$ 时刻闭合，求开关闭合后的 $i(t)$ ($t > 0$)。



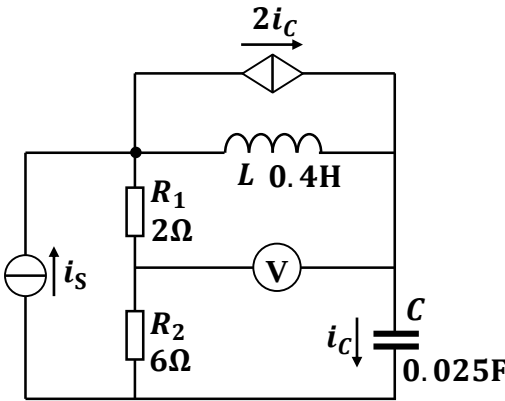
4（15）三相电路如图所示，已知三相电源对称。已知： $\dot{U}_A = 220\text{V}$ ， $R = 100\Omega$ ， $\omega L = 100\sqrt{3}\Omega$ ， $Z_A = 100\angle 60^\circ\Omega$ ， $Z_B = 100\angle -60^\circ\Omega$ ， $Z_C = 100\Omega$ 。试求：

（1）功率表 W_1 和 W_2 的读数；

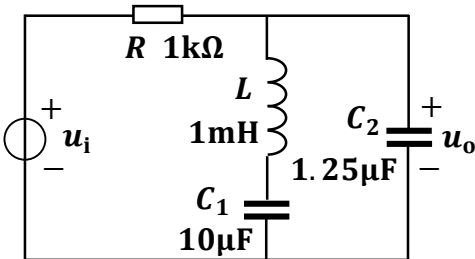
（2）电流表A的读数。



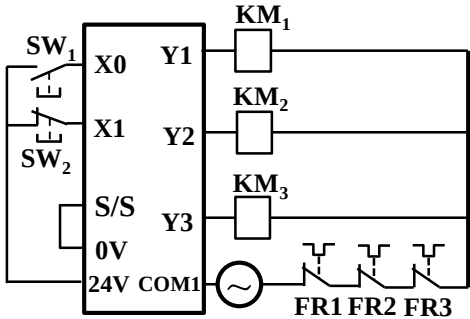
5（14分）交流电路如图所示，已知 $i_s = \sqrt{2} \sin 10t \text{ A}$ ，交流电压表“V”的内阻为无穷大。试将电路转换成相量模型图，并求电压表的读数。



6（12分）如图电路中已知： $u_i = 10 + \sqrt{2} \sin \omega t + 10\sqrt{2} \sin 3\omega t \text{ V}$ ， $\omega = 10^4 \text{ rad/s}$ 。求输出电压 u_o 。



- 7（20分）三台三相异步电动机 M_1 、 M_2 、 M_3 的控制要求如下：按起动按钮电动机 M_1 起动，10s后 M_2 和 M_3 进入以下周期性的工作状态： M_2 起动运行20s后停车，然后 M_3 起动运行30s后停车，再后 M_2 起动运行20s后停车……。按下停车按钮，三台电动机立即停车。
- （1）设计继电器、接触器控制电路（不要求画主电路）。已知控制电器线圈的额定电压均为380V。
- （2）若该控制由PLC实现，PLC接线图如下图所示、输入输出I/O分配如表所示，写出PLC控制程序（梯形图）。采用T1、T2、T3三个定时器，分辨率均为100ms。



I/O分配表			
输入端		输出端	
外部元件	端子	外部元件	端子
SW ₁ （起动）	X000	KM ₁	Y001
SW ₂ （停车）	X001	KM ₂	Y002
		KM ₃	Y003